

jak zobaczyć siły komórkowe?

mądry podtytuł

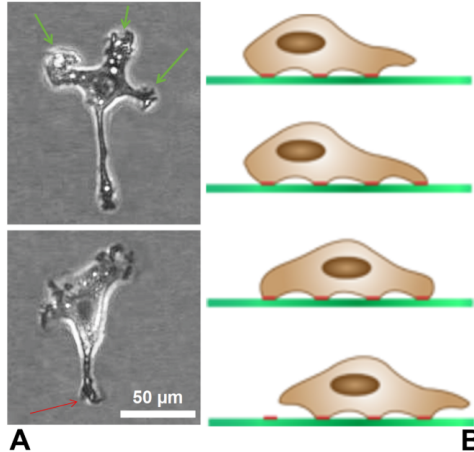
Mateusz „■” Winiarski

(bio)fizyka[†], FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 19 grudnia 2025



problem



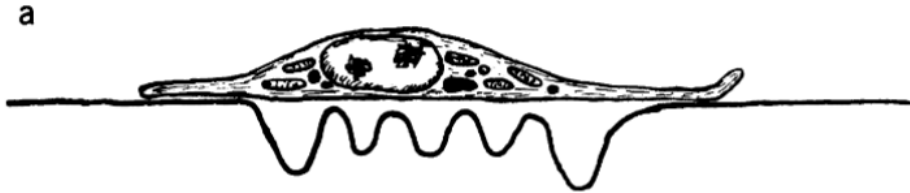
rysunek: ruchliwa komórka, np. komórka nerwowa albo tkanki łącznej (źródło: wikipedia)



rozwiązanie I: guma silikonowa

- ▶ artykuł: Harris, Wild, and Stopak, 1980
- ▶ podłoże: polidimetylosiloksan (PDMS)
- ▶ przygotowanie: usieciowanie (palnikiem) warstwy o grubości $1\text{ }\mu\text{m}$

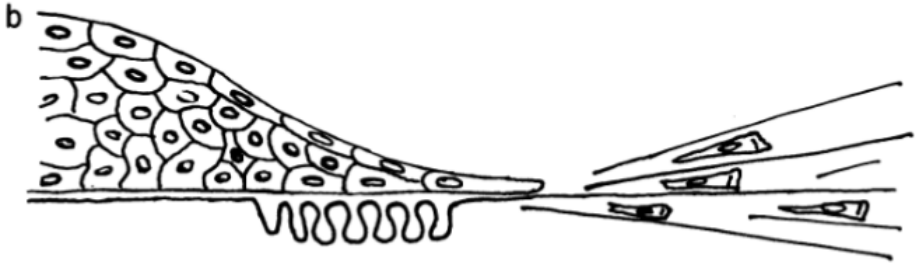




rysunek: komórka (fibroblast) pełźnie po podłożu (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980)



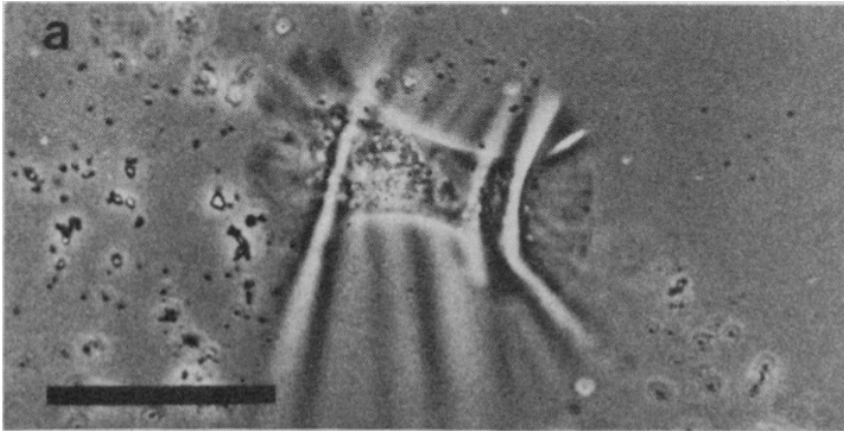
problem



rysunek: widok z boku brzegu skupiska komórek (eksplantat) (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980)



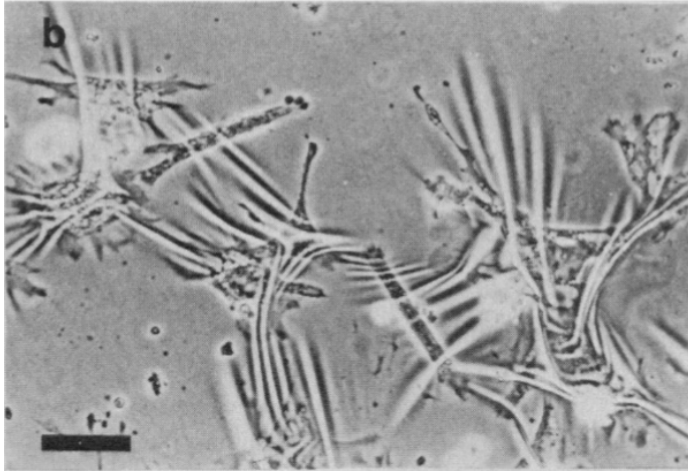
rozwiązanie I: guma silikonowa



rysunek: pojedynczy fibroblast serca kury. widać komórkę oraz zmarszczki w podłożu silikonowym stworzone podczas ruchu (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980) (skala 50 μm)



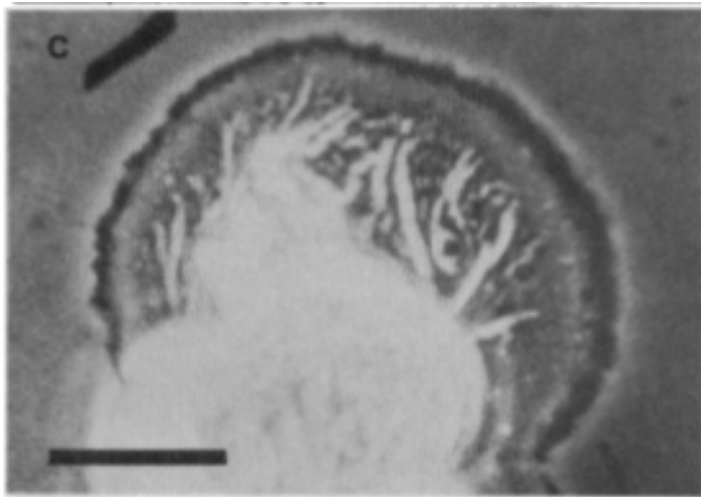
guma



rysunek: kilkanaście fibroblastów. wzór deformacji jest wypadkową deformacji od wielu niezależnie poruszających się komórek (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980) (skala 100 μm)



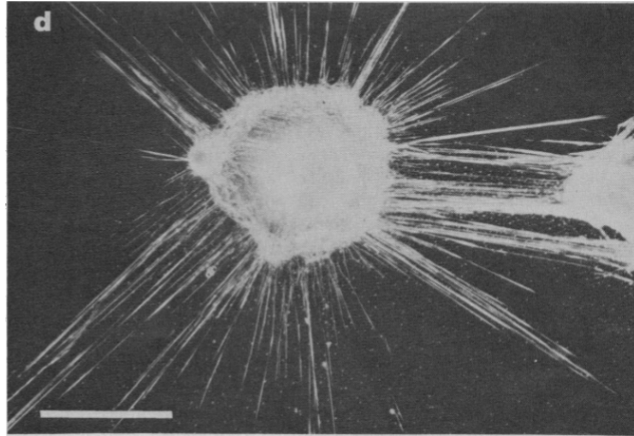
guma



 rysunek: klatka z filmu pokazująca początek ruchu komórki linii PTK-1. ciemna obwódka pokazuje gdzie warstwa jest rozciągana (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980) (skala 20 μm)

jak zobaczyć siły komórkowe?

fais uj

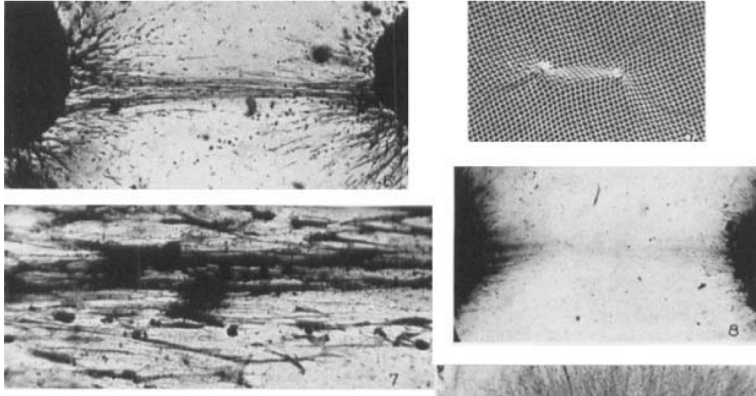


rysunek: zdjęcie fibroblastów w technice ciemnego pola¹ po 48h. widoczne dwa centra w miejscach dwóch eksplantatów (źródło: Harris, Wild, and Stopak, 1980) (skala 1 mm)

¹oświetlenie pod dużym kątem i obserwacja światła rozproszonego



cofamy się do 1934



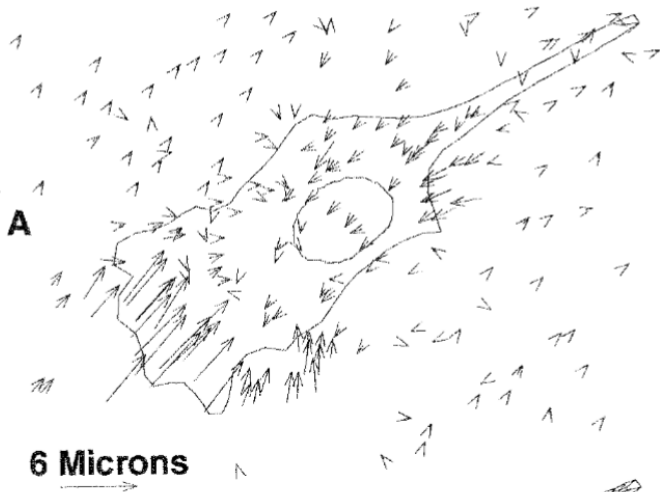
rysunek: (a) model pokazujący orientację naprężeń w systemie oraz (b,c,d) rzeczywiste struktury komórek i włókien nerwowych na osoczku krwi (źródło: Weiss, 1934)



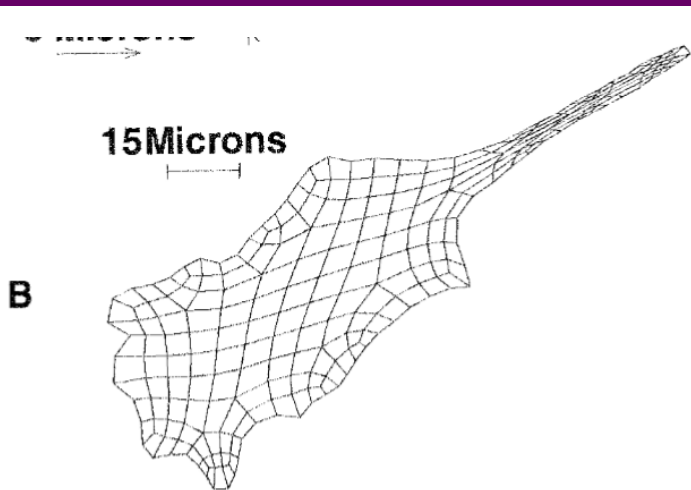
rozwiązanie II: poliakrylamid (1999)

- ▶ artykuł: Dembo and Wang, 1999
- ▶ podłoże: żel poliakrylamidowy
- ▶ przygotowanie: umieszczenie kulek fluorescencyjnych i pokrycie kolagenem

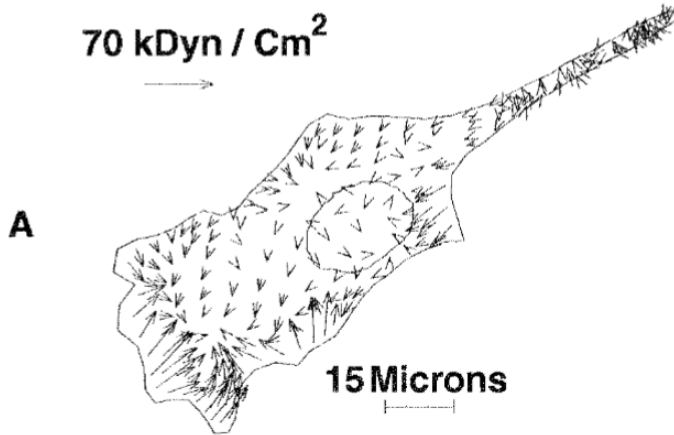




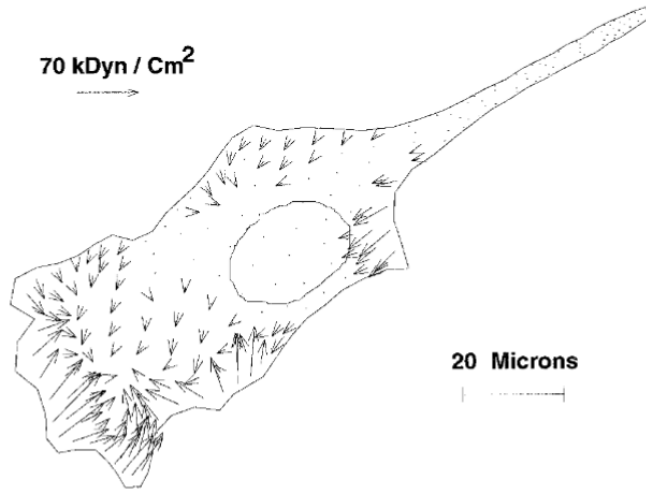
rysunek: zmierzone przemieszczenie kulek



rysunek: konstrukcja siatki obliczeniowej

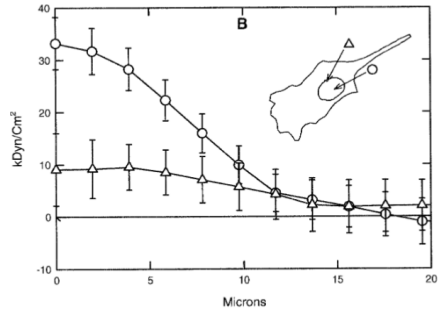
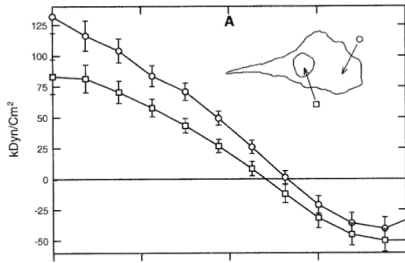


rysunek: mapa sił trakcyjnych



rysunek: mapa sił trakcyjnych po przefiltrowaniu

wyniki (1999)



rysunek: ilościowy rozkład sił trakcyjnych (ściągających) wewnątrz komórki, od strony *leading edge* (A) i *trailing edge* (B) (źródło: Dembo and Wang, 1999)



- ▶ podłoże jest deformowane przez siły trakcyjne



- ▶ podłoże jest deformowane przez siły trakcyjne
- ▶ siły są mierzalne



- ▶ podłoże jest deformowane przez siły trakcyjne
- ▶ siły są mierzalne
- ▶ → TFM (*traction force microscopy*)



- ▶ podłoże jest deformowane przez siły trakcyjne
- ▶ siły są mierzalne
- ▶ → TFM (*traction force microscopy*)
- ▶ lamellipodium ciągnie, ogon się wlecze



bibliografia



Trepap, Xavier (May 2020). "When cellular forces became visible". en. In: *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 21.5, pp. 253–253. ISSN: 1471-0080. DOI: 10.1038/s41580-020-0216-1. URL: <https://www.nature.com/articles/s41580-020-0216-1>.



Harris, Albert K., Patricia Wild, and David Stopak (Apr. 1980). "Silicone Rubber Substrata: A New Wrinkle in the Study of Cell Locomotion". en. In: *Science* 208.4440, pp. 177–179. ISSN: 0036-8075, 1095-9203. DOI: 10.1126/science.6987736. URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.6987736>.



Weiss, Paul (Aug. 1934). "In vitro experiments on the factors determining the course of the outgrowing nerve fiber". en. In: *Journal of Experimental Zoology* 68.3, pp. 393–448. ISSN: 0022-104X, 1097-010X. DOI: 10.1002/jez.1400680304. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.1400680304>.



Dembo, Micah and Yu-Li Wang (Apr. 1999). "Stresses at the Cell-to-Substrate Interface during Locomotion of Fibroblasts". en. In: *Biophysical Journal* 76.4, pp. 2307–2316. ISSN: 00063495. DOI: 10.1016/S0006-3495(99)77386-8. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006349599773868>.



Butler, James P. et al. (Mar. 2002). "Traction fields, moments, and strain energy that cells exert on their surroundings". en. In: *American Journal of Physiology-Cell Physiology* 282.3, pp. C595–C605. ISSN: 0363-6143, 1522-1563. DOI: 10.1152/ajpcell.00270.2001. URL: <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/ajpcell.00270.2001>.



koniec

"THIS QUOTE WILL BE THE ONLY PART
OF THIS PRESENTATION YOU REMEMBER."

RANDALL MUNROE

